

1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO

Gabriel Nunes Lopes (Nº 09) Desenvolvimento / Planejamento

Guilherme de Souza Barbosa (Nº 10)

Desenvolvimento / Planejamento

Vitor Hugo dos Santos Campos (Nº 29) Desenvolvimento / Planejamento

Isadora Costa Campanari (Nº 32)

Desenvolvimento / Planejamento

2. PARTE 1 — MATRIZ SWOT DO PROJETO DA API

* Análise voltada estritamente para os fatores da equipe técnica, requisitos de software e governança do projeto na SA1 (não sobre o comércio de livros como negócio).

FORÇAS (Internas) — O que o grupo já tem a favor

- Arquitetura MVC consolidada:** Esqueleto em camadas (routes, controllers, services, models) já estruturado e rotas básicas operacionais em memória desde o Bloco 2.
- Padronização de Versionamento no GitHub:** Repositório centralizado ativo, fluxo de branches por funcionalidade e commits padronizados evitando retrabalho.
- Escopo formal e limites bem delimitados:** Documento de escopo formal aprovado contendo exclusões claras (sem gateway de pagamento, app mobile ou frontend B2C).

FRAQUEZAS (Internas) — O que o grupo não domina ou não tem

- Inexperiência em persistência estruturada:** Dados atualmente armazenados em memória nos services; transição para banco de dados relacional é um desafio técnico.
- Pouca vivência em autenticação/segurança:** Implementação do requisito RNF002 (bloqueio via middleware de operações CUD sem token) ainda não é dominada pelo grupo.
- Validação predominantemente manual:** Falta de rotinas completas de testes automatizados, dependendo quase que exclusivamente de requisições manuais via Insomnia.

OPORTUNIDADES (Externas) — O que, fora do controle, pode ajudar

- Mentoria docente no SENAI:** Acompanhamento presencial contínuo e plantões de dúvidas com os professores de PSOF e Back-End.
- Maturidade do ecossistema Node.js:** Ampla disponibilidade de bibliotecas gratuitas e consagradas (ex: JWT, validação de esquemas) com farta documentação online.
- Integração curricular direta:** Sinergia entre as UCs de PSOF e Programação Back-End, permitindo que a mesma base de código atenda a ambas as disciplinas.

AMEAÇAS (Externas) — O que, fora do controle, pode atrapalhar

- Prazo acadêmico rígido da SA1:** Concorrência direta de prazos com provas, projetos e atividades avaliativas de outros componentes curriculares.
- Vulnerabilidade a imprevistos na equipe fixa:** Limitação obrigatória a 4 integrantes sem possibilidade de substituição caso alguém adoeça ou se ausente.
- Instabilidades de rede no laboratório:** Quedas eventuais de internet ou bloqueios em portas de rede no laboratório escolar que afetem o npm ou sincronização remota.

3. PARTE 2 — MATRIZ DE RISCOS DO PROJETO

Escala: **Probabilidade (1 a 5) × Impacto (1 a 5) = Pontuação (1 a 25)**. Classificação: Baixo (1-6) | Médio (7-14) | Alto (15-25).

#	RISCO (NOMEADO CLARAMENTE)	PROB. (1-5)	IMP. (1-5)	PONT.	CLASSIF.	IDEIA DE MITIGAÇÃO REGISTRADA
1	Conflitos de integração (merge conflicts) no GitHub por alterações em arquivos centrais (ex: routes ou services)	4	3	12	Médio	Adotar fluxo de Git com branches isoladas por funcionalidade (feature/), commits atômicos e pull requests diários com code review rápido entre os pares antes do merge na main.
2	Atraso e falha técnica na migração de dados em memória para banco de dados relacional	3	4	12	Médio	Manter o desacoplamento estrito da camada services/ sem afetar os controllers; preservar uma branch de contingência com a persistência em memória funcional para assegurar os critérios mínimos da SA1.
3	Falhas na implementação do middleware de Autenticação Básica (RNF002) , quebrando rotas de escrita ou expondo a API	3	4	12	Médio	Implementar e homologar o middleware de autenticação inicialmente em uma rota mockada isolada; elaborar bateria de testes no Insomnia cobrindo requisições sem token, com token inválido e autorizado (401/403/200).
4	Sobrecarga e atraso por absenteísmo imprevisto de integrante da equipe em período crítico	3	4	12	Médio	Praticar pareamento rotativo (pair programming) e manter a distribuição de tarefas atualizada no GitHub Projects, garantindo conhecimento distribuído sobre todo o código (mitigação do fator-ônibus).
5	Divergência entre o comportamento dos endpoints e os critérios de aceitação perante a banca	3	3	9	Médio	Realizar congelamento de código (<i>code freeze</i>) 48h antes da apresentação, exportar a collection atualizada do Insomnia para a pasta docs/ e fazer simulação da arguição oral entre o grupo.
6	Inconsistência de dados cadastrados por ausência de validação preventiva de payloads (ex: estoque negativo, preço zerado)	3	3	9	Médio	Inserir validações de schema e campos obrigatórios diretamente nos controllers antes de invocar os services, devolvendo 400 Bad Request padronizado conforme RNF001 e RF006.
7	Falha de execução do projeto na máquina da banca por divergência de versão do Node ou pacotes	2	4	8	Médio	Versionar rigorosamente o package-lock.json, fixar comandos no README.md e testar clonagem e execução limpa (git clone e npm install) em outro computador do laboratório.

✓ Verificação dos Requisitos da Atividade (Critérios de Aceite)

- ✓ **Foco no Projeto de Software:** Os 4 quadrantes da matriz SWOT foram preenchidos considerando a equipe, o código, as UCs e o escopo da API, e não a operação de uma livraria física.
- ✓ **Riscos Claros e Específicos:** Foram nomeados 7 riscos técnicos e de gestão concretos (superando a meta mínima de 5), evitando formulações vagas.
- ✓ **Pontuação e Classificação Exatas:** Cada risco apresenta Probabilidade (1 a 5), Impacto (1 a 5), Pontuação calculada matematicamente ($P \times I$) e Classificação correta.
- ✓ **Mitigação para Riscos Médios e Altos:** Todos os riscos identificados contam com ideias práticas e exequíveis de mitigação registradas.
- ✓ **Armazenamento Compartilhado:** Matriz salva no mesmo diretório compartilhado dos documentos de escopo e requisitos (livraria-api-grupo4/docs/).